Matemática Discreta — Segundo Examen Parcial

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Matemática

I Semestre 2014 — Total: 31 puntos — Solucionario (clase anotada)

Índice

Teoría 1: relaciones **2**

Pregunta 1a **6**

Pregunta 1b **8**

Pregunta 2a **10**

Pregunta 2b **11**

Pregunta 3a **12**

Pregunta 3b **14**

Teoría 2: funciones **15**

Pregunta 4 **17**

Pregunta 5a **19**

Pregunta 5b **21**

Pregunta 5c **22**

Pregunta 6a **23**

Pregunta 6b **25**

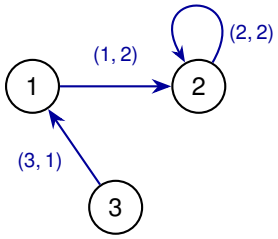
Pregunta 7 **26**

Teoría 1: relaciones

Relación y gráfico: una relación $\mathcal{R}$ sobre A es una regla que dice qué parejas (a, b) de elementos de A "están conectadas". Se escribe $a\mathcal{R}b$ cuando a está relacionado con b. El **gráfico** $G_{\mathcal{R}}$ es la lista de todas esas parejas:

$$a\mathcal{R}b \iff (a, b) \in G_{\mathcal{R}} \subseteq A \times A.$$

Ejemplo: $A = \{1, 2, 3\}$ y $G_{\mathcal{R}} = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1)\}$. En el dibujo (digrafo) cada pareja (a, b) es una flecha que sale de a y llega a b. Una pareja (a, a) es un lazo: una flecha que vuelve al mismo punto.



Matriz asociada: es una tabla de ceros y unos. Las **filas** son el **primer** elemento de la pareja y las **columnas** el **segundo**, los dos en el orden en que aparece A. Se pone un 1 cuando la pareja está en la relación y un 0 cuando no:

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \iff a_i \,\mathcal{R}\, a_j.$$

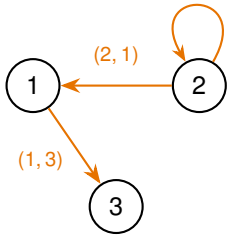
	1	2	3
1	0	1	0
2	0	1	0
3	1	0	0

fila = primer elemento
columna = segundo elemento
fila 1, columna 2 tiene 1: $1\mathcal{R}2$

Gráfico $\to$ matriz: para cada pareja (a, b) de $G_{\mathcal{R}}$ se va a la fila de a y a la columna de b y se escribe un 1; todo lo demás es 0.
Matriz $\to$ gráfico: se recorre fila por fila; si en la fila de a hay un 1 en la columna de b, entonces $(a, b) \in G_{\mathcal{R}}$.
¿Por qué funciona? La tabla es solo otra forma de escribir la lista de parejas: cada casilla responde la pregunta "¿a está relacionado con b?".

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Relación inversa: se le da vuelta a cada pareja: lo que era (a, b) pasa a ser (b, a). En el digrafo, todas las flechas cambian de sentido; en la matriz, las filas pasan a ser columnas (transpuesta).

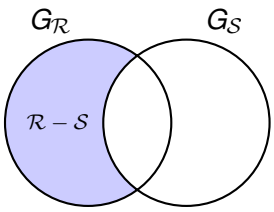


mismas flechas,
sentido contrario

$$G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(b, a) \ : \ a\mathcal{R}b\}, \qquad M_{\mathcal{R}^{-1}} = (M_{\mathcal{R}})^T.$$

Ejemplo: con $G_{\mathcal{R}} = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1)\}$ queda $G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(2, 1), (2, 2), (1, 3)\}$. El lazo $(2, 2)$ no cambia porque al darle vuelta queda igual.

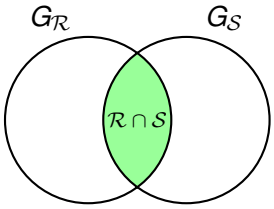
Diferencia $\mathcal{R} - \mathcal{S}$: son las parejas que están en $\mathcal{R}$ pero **no** están en $\mathcal{S}$.



$$a(\mathcal{R} - \mathcal{S})b \iff a\mathcal{R}b \land a \not\mathcal{S} b.$$

Ejemplo: $G_\mathcal{R} = \{(1,2),(2,2),(3,1)\}$ y $G_\mathcal{S} = \{(2,2),(2,3)\}$. Se le quitan a $G_\mathcal{R}$ las parejas que también estén en $G_\mathcal{S}$ (solo $(2,2)$): $G_{\mathcal{R}-\mathcal{S}} = \{(1,2),(3,1)\}$.

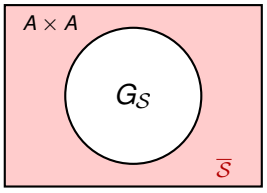
Intersección $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$: son las parejas que están en las **dos** relaciones a la vez. En matrices se pone 1 solo donde las dos matrices tienen 1 ("y" lógico, casilla por casilla):



$$a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \iff a\mathcal{R}b \land a\mathcal{S}b, \qquad M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}} = M_\mathcal{R} \land M_\mathcal{S}.$$

Ejemplo: con las relaciones de arriba, $G_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}} = \{(2,2)\}$.

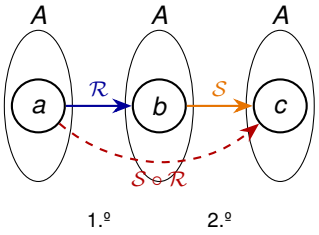
Complemento $\overline{\mathcal{S}}$: son todas las parejas de $A \times A$ que **no** están en $\mathcal{S}$. En la matriz basta cambiar cada 0 por 1 y cada 1 por 0.



$$a\overline{\mathcal{S}}\,b \iff a \not\mathcal{S} b, \qquad G_{\overline{\mathcal{S}}} = (A \times A) - G_\mathcal{S}.$$

¿Por qué se cambian los ceros por unos? Un 0 en $M_\mathcal{S}$ significa "la pareja no está en $\mathcal{S}$", y eso es justamente lo que pide $\overline{\mathcal{S}}$.

Composición $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$: es caminar dos pasos: **primero** un paso con $\mathcal{R}$ y **luego** un paso con $\mathcal{S}$. Se lee de derecha a izquierda, como $g(f(x))$ en funciones.



$$a(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})c \iff (\exists b \in A)\,[\,a\mathcal{R}b \land b\mathcal{S}c\,].$$

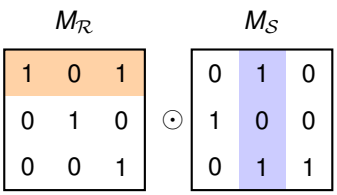
Ejemplo: si $1\mathcal{R}2$ y $2\mathcal{S}3$, entonces $1(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})3$: el camino $1 \to 2 \to 3$ usa primero $\mathcal{R}$ y luego $\mathcal{S}$.
¿Por qué ese orden? Porque el folleto lo define así: la relación escrita a la **derecha** del $\circ$ es la que se usa primero.

Producto booleano y matriz de la composición: es como multiplicar matrices, pero con "y" ($\wedge$) en vez de multiplicar y "o" ($\vee$) en vez de sumar. La matriz de $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ se obtiene con la matriz de la relación que va **primero** a la izquierda:

$$M_{\mathcal{S}\circ\mathcal{R}} = M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}},$$
$$(M_{\mathcal{R}} \odot M_{\mathcal{S}})[i,j] = \bigvee_k \big(M_{\mathcal{R}}[i,k] \wedge M_{\mathcal{S}}[k,j]\big).$$

La casilla (i,j) vale 1 si existe al menos un k con un 1 en la fila i de $M_{\mathcal{R}}$ **y** un 1 en la columna j de $M_{\mathcal{S}}$, en la misma posición k. Eso es exactamente "existe un camino $i \to k \to j$".

Forma rápida fila por fila: la fila i del resultado es el "o" de las filas k de $M_{\mathcal{S}}$ para las que $M_{\mathcal{R}}[i,k] = 1$.

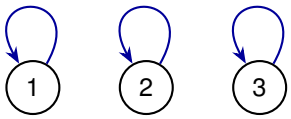


fila 1 $\wedge$ columna 2, casilla a casilla:
$(1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) = 1$

Reflexiva: cada elemento está relacionado consigo mismo: todos tienen lazo. En la matriz, la diagonal es toda de unos ($I_n \leq M_{\mathcal{R}}$).

$$\mathcal{R} \text{ reflexiva} \iff (\forall a \in A)\ a\mathcal{R}a.$$

Basta que falte un solo lazo para que no sea reflexiva.



todos con lazo

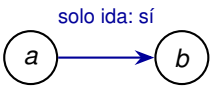
Simétrica: si hay flecha de ida, también hay de vuelta.

$$\mathcal{R} \text{ simétrica} \iff (\forall a, b)\ [a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a].$$



Antisimétrica: entre dos elementos **distintos** nunca hay ida y vuelta a la vez. Si $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{R}a$, entonces tienen que ser el mismo elemento.

$$\mathcal{R} \text{ antisim.} \iff (\forall a, b)\ [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b].$$



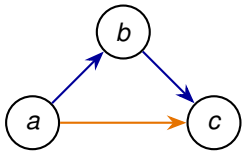


ida y vuelta, $c \neq d$: falla

Una relación con solo flechas "de ida" cumple la definición: como nunca pasa $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$ con $a \neq b$, la implicación nunca falla (se dice que se cumple "por vacuidad").

Transitiva: si se puede ir de a a b y de b a c, también hay flecha directa de a a c.

$$\mathcal{R} \text{ trans.} \iff (\forall a, b, c)\ [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c].$$

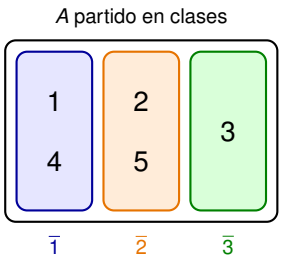


Relación de equivalencia: es una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva al mismo tiempo. Para demostrarlo hay que probar las **tres** propiedades por separado.

Clase de equivalencia: la clase de a es el grupo de todos los elementos relacionados con a:

$$\overline{a} = \{x \in A \ : \ x \mathcal{R} a\}.$$

Para calcularla se sustituye $b = a$ en la definición de $\mathcal{R}$ y se despeja qué valores de x cumplen la condición. Las clases parten el conjunto en "cajas" sin elementos repetidos; el conjunto de todas las cajas es el cociente $A/\mathcal{R}$.



Pregunta 1a

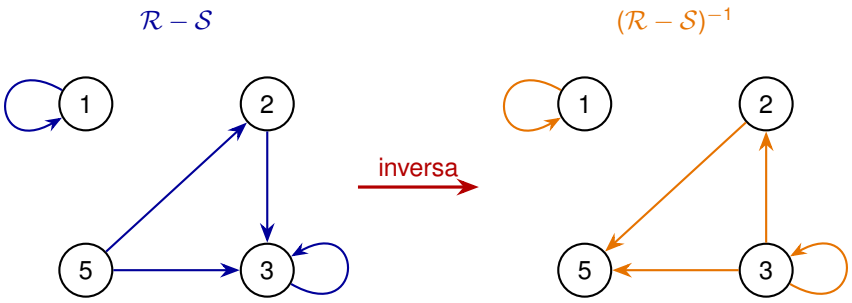
1. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre $A = \{1, 2, 3, 5\}$. La relación $\mathcal{R}$ se define por

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (a < 2 \ \vee \ a + b \geq 5)$$

y la matriz de $\mathcal{S}$ es

$$M_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Calcule el gráfico de la relación $(\mathcal{R} - \mathcal{S})^{-1}$. **(3 puntos)**



$$G_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})^{-1}} = \{\underset{(1,1)}{(1,1)}, \ \underset{(2,3)}{(3,2)}, \ \underset{(3,3)}{(3,3)}, \ \underset{(5,2)}{(2,5)}, \ \underset{(5,3)}{(3,5)}\}$$

debajo: la pareja de $G_{\mathcal{R}-\mathcal{S}}$ a la que se le dio vuelta

¿Cómo se resuelve?

Fórmulas: $a(\mathcal{R} - \mathcal{S})b \iff a\mathcal{R}b \wedge a \not\mathcal{S}b$ (Def. diferencia) y $G_{\mathcal{R}^{-1}} = \{(b, a) : a\mathcal{R}b\}$ (Def. inversa). Se necesitan tres listas: $G_{\mathcal{R}}$, $G_{\mathcal{S}}$ y luego quitar y dar vuelta.

Paso 1, el gráfico de $\mathcal{R}$: la pareja (a, b) está en $\mathcal{R}$ si $a < 2$ **o** si $a + b \geq 5$ (basta una de las dos). En $A = \{1, 2, 3, 5\}$ el único número menor que 2 es el 1, así que el 1 se relaciona con **todos**: $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 5)$. Para los demás se revisa la suma $a + b$ en la tabla (en verde las sumas ≥ 5):

$a + b$	$b = 1$	$b = 2$	$b = 3$	$b = 5$
$a = 2$	3	4	5	7
$a = 3$	4	5	6	8
$a = 5$	6	7	8	10

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 5)\}.$$

Paso 2, el gráfico de $\mathcal{S}$: se lee $M_{\mathcal{S}}$ fila por fila; las filas y columnas van en el orden $1, 2, 3, 5$. La fila de 1 es $(0, 1, 1, 1)$: tiene unos en las columnas de $2, 3, 5$, así que $1\mathcal{S}2$, $1\mathcal{S}3$, $1\mathcal{S}5$. La fila de 2 es

$(1,0,0,1)$: unos en las columnas de 1 y 5. La fila de 3 es $(0,1,0,1)$: columnas de 2 y 5. La fila de 5 es $(1,0,0,1)$: columnas de 1 y 5.

$$G_{\mathcal{S}} = \{(1,2),(1,3),(1,5),(2,1),(2,5),(3,2),(3,5),(5,1),(5,5)\}.$$

Paso 3, la diferencia: se recorre $G_{\mathcal{R}}$ y se tachan las parejas que también estén en $G_{\mathcal{S}}$. Por ejemplo, $(1,2)$ está en los dos, se quita; $(1,1)$ no está en $G_{\mathcal{S}}$ (la fila de 1 empieza con 0), se queda. Quedan:

$$G_{\mathcal{R}-\mathcal{S}} = \{(1,1),(2,3),(3,3),(5,2),(5,3)\}.$$

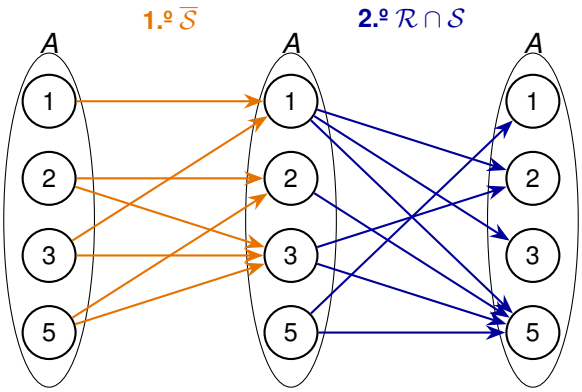
Paso 4, la inversa: a cada pareja se le cambia el orden: $(2,3) \to (3,2)$, $(5,2) \to (2,5)$, $(5,3) \to (3,5)$; los lazos $(1,1)$ y $(3,3)$ quedan iguales. En el dibujo, las flechas azules se convierten en las naranjas, apuntando al revés.
¿Tiene sentido? $G_{\mathcal{R}-\mathcal{S}}$ tiene 5 parejas y su inversa también tiene 5: dar vuelta las parejas no agrega ni quita ninguna. Además, 13 parejas de $\mathcal{R}$ menos las 8 que comparte con $\mathcal{S}$ dan $13-8=5$.

Respuesta: $G_{(\mathcal{R}-\mathcal{S})^{-1}} = \{(1,1),(3,2),(3,3),(2,5),(3,5)\}$.

Pregunta 1b

(Mismas $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ sobre $A = \{1, 2, 3, 5\}$ de la pregunta 1.)

(b) Calcule la matriz asociada a la relación $(\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) \circ \overline{\mathcal{S}}$. **(3 puntos)**



$$M_{(\mathcal{R}\cap\mathcal{S})\circ\overline{\mathcal{S}}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$M_{\overline{\mathcal{S}}}$ (1.°) $\qquad$ $M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}}$ (2.°)

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $a\big((\mathcal{R} \cap \mathcal{S}) \circ \overline{\mathcal{S}}\big)c \iff (\exists b \in A)[\, a\overline{\mathcal{S}}b \wedge b(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})c\,]$ (Def. composición) y $M_{(\mathcal{R}\cap\mathcal{S})\circ\overline{\mathcal{S}}} = M_{\overline{\mathcal{S}}} \odot M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}}$. La relación de la **derecha** del $\circ$, $\overline{\mathcal{S}}$, se usa **primero**, y por eso su matriz va a la **izquierda** del producto booleano (ver teoría).

Paso 1, $M_{\overline{\mathcal{S}}}$: el complemento tiene las parejas que **no** están en $\mathcal{S}$, así que se cambian los ceros por unos y los unos por ceros en $M_{\mathcal{S}}$. La fila $(0, 1, 1, 1)$ pasa a $(1, 0, 0, 0)$, la fila $(1, 0, 0, 1)$ pasa a $(0, 1, 1, 0)$, etc. Es decir, $G_{\overline{\mathcal{S}}} = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (5, 2), (5, 3)\}$ (flechas naranjas).

Paso 2, $M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}}$: la intersección tiene las parejas que están en $G_{\mathcal{R}}$ **y** en $G_{\mathcal{S}}$ (pregunta 1a). De las 9 parejas de $G_{\mathcal{S}}$ solo $(2, 1)$ no está en $\mathcal{R}$, porque $2 \not< 2$ y $2 + 1 = 3 < 5$. Así $G_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 5), (3, 2), (3, 5), (5, 1), (5, 5)\}$ (flechas azules). En la matriz: es $M_{\mathcal{S}}$ con un 0 en la casilla fila 2, columna 1.

Paso 3, el producto booleano fila por fila: la fila i del resultado es el "o" ($\vee$) de las filas de $M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}}$ que están en las posiciones donde la fila i de $M_{\overline{\mathcal{S}}}$ tiene un 1.

- Fila de 1: $(1, 0, 0, 0)$, un 1 en la posición 1 $\Rightarrow$ fila 1 de $M_{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}}$: $(0, 1, 1, 1)$.
- Fila de 2: $(0, 1, 1, 0)$, unos en posiciones 2 y 3 $\Rightarrow$ $(0, 0, 0, 1) \vee (0, 1, 0, 1) = (0, 1, 0, 1)$.
- Fila de 3: $(1, 0, 1, 0)$, unos en posiciones 1 y 3 $\Rightarrow$ $(0, 1, 1, 1) \vee (0, 1, 0, 1) = (0, 1, 1, 1)$.
- Fila de 5: $(0, 1, 1, 0)$, igual que la de 2 $\Rightarrow$ $(0, 1, 0, 1)$.

Con la fórmula casilla por casilla, por ejemplo la casilla fila 2, columna 2: $(0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) = 0 \vee 0 \vee 1 \vee 0 = 1$.

¿Tiene sentido? En el dibujo, el 1 de la casilla (fila 2, columna 2) es el camino $2 \xrightarrow{\overline{\mathcal{S}}} 3 \xrightarrow{\mathcal{R}\cap\mathcal{S}} 2$. La primera columna es toda de ceros porque al 1 de la columna derecha solo llega una flecha azul, la que sale de 5, y al 5 del centro no llega ninguna flecha naranja.

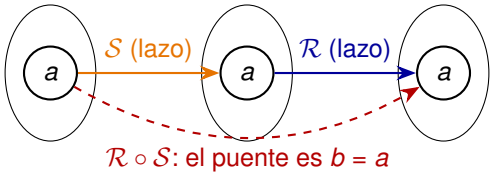
Respuesta: $M_{(\mathcal{R}\cap\mathcal{S})\circ\overline{\mathcal{S}}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir,

$$G_{(\mathcal{R}\cap\mathcal{S})\circ\overline{\mathcal{S}}} = \{(1,2),(1,3),(1,5),(2,2),(2,5),(3,2),(3,3),(3,5),(5,2),(5,5)\}.$$

Pregunta 2a

2. Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son dos relaciones definidas sobre un conjunto A, con A no vacío.

(a) Pruebe que si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son reflexivas, entonces $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es reflexiva. **(2 puntos)**



$$a \underset{\mathcal{S}\text{ refl.}}{\mathcal{S}} a \wedge a \underset{\mathcal{R}\text{ refl.}}{\mathcal{R}} a \Longrightarrow a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})\, a \quad (b = a)$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmulas: $\mathcal{R}$ reflexiva $\equiv (\forall a \in A)\, a\mathcal{R}a$, y $a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})c \iff (\exists b \in A)[a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{R}c]$ (Def. composición: en $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ se usa **primero** $\mathcal{S}$ y **luego** $\mathcal{R}$).
Paso 1, qué hay que probar: que **cualquier** elemento a cumple $a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$. Por la definición de composición, eso significa encontrar un "puente" b con $a\mathcal{S}b$ y $b\mathcal{R}a$.
Paso 2, elegir el puente: como $\mathcal{S}$ es reflexiva, a tiene lazo en $\mathcal{S}$: $a\mathcal{S}a$. Como $\mathcal{R}$ es reflexiva, a tiene lazo en $\mathcal{R}$: $a\mathcal{R}a$. Entonces el puente puede ser el mismo a, es decir, $b = a$.
¿Por qué funciona? Dar dos vueltas en el mismo punto (primero el lazo de $\mathcal{S}$, después el de $\mathcal{R}$) es un camino de a a a, que es justo lo que pide la composición.

HQD: $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es reflexiva $\equiv (\forall a \in A)\, a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$.

Sea $a \in A$ fijo pero arbitrario.

$a \in A \Rightarrow a\mathcal{S}a \wedge a\mathcal{R}a$	$\mathcal{S}$ reflexiva, $\mathcal{R}$ reflexiva, Adj.
$\Rightarrow (\exists b \in A)\,[\,a\mathcal{S}b \wedge b\mathcal{R}a\,],\ b = a$	Intro. $\exists$
$\Rightarrow a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$	Def. composición

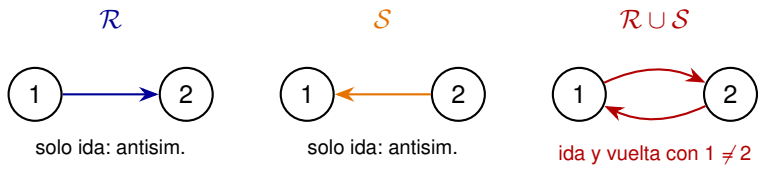
Por lo tanto, $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es reflexiva.

Respuesta: queda probado que si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son reflexivas, $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es reflexiva.

Pregunta 2b

(Mismas hipótesis: $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones sobre A, A no vacío.)

(b) Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son antisimétricas, determine si $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ es antisimétrica. **(2 puntos)**



$$1\,(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})\,2 \;\wedge\; 2\,(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})\,1 \quad \text{pero} \quad \underset{\text{falla la antisimetría}}{1 \neq 2}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmulas: $\mathcal{R}$ antisimétrica $\equiv (\forall a, b \in A)[a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b]$, y $a(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})b \iff a\mathcal{R}b \vee a\mathcal{S}b$ (Def. unión).
Paso 1, la idea: cada relación por separado puede tener solo flechas "de ida". Pero al juntarlas, la flecha de ida puede venir de $\mathcal{R}$ y la de vuelta de $\mathcal{S}$. Entonces la unión tendría ida y vuelta entre dos elementos distintos, y eso rompe la antisimetría. Para mostrar que algo **no** siempre se cumple basta un solo ejemplo donde falle (contraejemplo).
Paso 2, el ejemplo: $A = \{1, 2\}$, $G_{\mathcal{R}} = \{(1, 2)\}$ y $G_{\mathcal{S}} = \{(2, 1)\}$.
Paso 3, $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ sí son antisimétricas: en $\mathcal{R}$ nunca pasa $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$, porque la única pareja es $(1, 2)$ y $(2, 1) \notin G_{\mathcal{R}}$. Entonces la hipótesis de la implicación siempre es falsa y la implicación es verdadera (por vacuidad). Lo mismo pasa con $\mathcal{S}$, cuya única pareja es $(2, 1)$ y $(1, 2) \notin G_{\mathcal{S}}$.
Paso 4, la unión falla: $G_{\mathcal{R}\cup\mathcal{S}} = \{(1, 2), (2, 1)\}$, así que $1(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})2$ y $2(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})1$, pero $1 \neq 2$.

Se mostrará un contraejemplo. Sean $A = \{1, 2\}$, $G_{\mathcal{R}} = \{(1, 2)\}$ y $G_{\mathcal{S}} = \{(2, 1)\}$.

- $\mathcal{R}$ es antisimétrica: la única pareja con $a\mathcal{R}b$ es $(1, 2)$ y $2\ \mathcal{R}\ 1$, por lo que $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a$ es siempre falso y la implicación $a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b$ es verdadera. Análogamente $\mathcal{S}$ es antisimétrica, pues $(1, 2) \notin G_{\mathcal{S}}$.
- Sean $a = 1$ y $b = 2$. Como $1\mathcal{R}2$, se tiene $1(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})2$ (Def. unión, Adi.). Como $2\mathcal{S}1$, se tiene $2(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})1$ (Def. unión, Adi.). Así $1(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})2 \wedge 2(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})1$ (Adj.), pero $1 \neq 2$.

Por lo tanto, $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ no es antisimétrica en este caso.

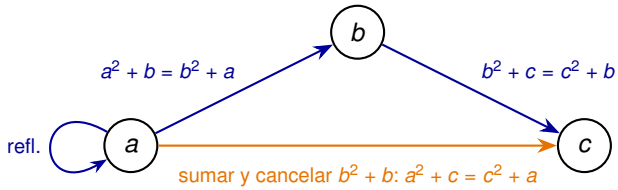
Respuesta: no; aunque $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ sean antisimétricas, $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ no es necesariamente antisimétrica (contraejemplo de arriba).

Pregunta 3a

3. Considere la relación $\mathcal{R}$ definida sobre $\mathbb{Z}$ de la siguiente manera

$$a\mathcal{R}b \iff a^2 + b = b^2 + a$$

(a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia. **(4 puntos)**



$$\underset{a\mathcal{R}b}{a^2 + b = b^2 + a} \quad + \quad \underset{b\mathcal{R}c}{b^2 + c = c^2 + b} \implies \underset{a\mathcal{R}c}{a^2 + c = c^2 + a}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: equivalencia = reflexiva + simétrica + transitiva (ver teoría). Se prueba cada una por separado, siempre usando la Def. de $\mathcal{R}$: $a\mathcal{R}b$ significa que la igualdad $a^2 + b = b^2 + a$ es cierta.
Paso 1, reflexiva: hay que ver $a\mathcal{R}a$, o sea, cambiar b por a: $a^2 + a = a^2 + a$. Eso es cierto siempre, porque los dos lados son la misma expresión.
Paso 2, simétrica: si $a^2 + b = b^2 + a$, se lee la igualdad de derecha a izquierda: $b^2 + a = a^2 + b$. Esa es justamente la definición de $b\mathcal{R}a$ (en la definición, el primer elemento va al cuadrado al lado izquierdo).
Paso 3, transitiva: se tienen dos igualdades, una de $a\mathcal{R}b$ y otra de $b\mathcal{R}c$. Se suman lado izquierdo con lado izquierdo y derecho con derecho. Quedan b y b^2 en ambos lados, así que se cancelan, y queda $a^2 + c = c^2 + a$, que es $a\mathcal{R}c$.
¿Tiene sentido? Ejemplo: $0\mathcal{R}1$ porque $0^2 + 1 = 1 = 1^2 + 0$; y $1\mathcal{R}0$ porque $1^2 + 0 = 1 = 0^2 + 1$. Tanto la ida como la vuelta funcionan, como dice la simetría.

Reflexiva. HQD: $(\forall a \in \mathbb{Z})\ a\mathcal{R}a$. Sea $a \in \mathbb{Z}$ fijo pero arbitrario.

$a \in \mathbb{Z} \Rightarrow a^2 + a = a^2 + a$	Igualdad (reflexividad de $=$)
$\Rightarrow a\mathcal{R}a$	Def. de $\mathcal{R}$

Simétrica. HQD: $(\forall a, b \in \mathbb{Z})\ [a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a]$. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que $a\mathcal{R}b$.

$a\mathcal{R}b \Rightarrow a^2 + b = b^2 + a$	Def. de $\mathcal{R}$
$\Rightarrow b^2 + a = a^2 + b$	Simetría de la igualdad
$\Rightarrow b\mathcal{R}a$	Def. de $\mathcal{R}$

Transitiva. HQD: $(\forall a, b, c \in \mathbb{Z})\ [a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c]$. Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ fijos pero arbitrarios tales que

$a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c$.

$a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a^2 + b = b^2 + a \ \wedge \ b^2 + c = c^2 + b$	Def. de $\mathcal{R}$
$\Rightarrow a^2 + b + b^2 + c = b^2 + a + c^2 + b$	Suma término a término
$\Rightarrow a^2 + c = a + c^2$	Cancelación de $b^2 + b$
$\Rightarrow a^2 + c = c^2 + a$	Con.
$\Rightarrow a\mathcal{R}c$	Def. de $\mathcal{R}$

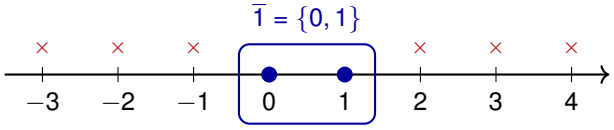
Por lo tanto, $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica y transitiva, es decir, $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

Respuesta: $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

Pregunta 3b

(Misma $\mathcal{R}$ sobre $\mathbb{Z}$: $a\mathcal{R}b \iff a^2 + b = b^2 + a$.)

(b) Calcule la clase de equivalencia de 1. **(1 punto)**



$$x\mathcal{R}1 \iff x^2 + \underset{b=1}{1} = \underset{b^2=1}{1^2} + x \iff x(x-1) = 0 \iff x = 0 \vee x = 1$$

¿Cómo se resuelve?

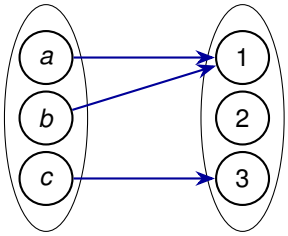
Fórmula: $\overline{a} = \{x \in \mathbb{Z} : x\mathcal{R}a\}$ (Def. de clase de equivalencia). Con $a = 1$ se buscan todos los enteros x que cumplen $x\mathcal{R}1$.
Paso 1, sustituir en la definición: en $a^2 + b = b^2 + a$ se pone el primer elemento x en el lugar de a y el 1 en el lugar de b: $x^2 + 1 = 1^2 + x$, o sea $x^2 + 1 = 1 + x$.
Paso 2, despejar: se resta 1 a ambos lados: $x^2 = x$. Se pasa la x restando: $x^2 - x = 0$. Se saca factor común x: $x(x-1) = 0$.
Paso 3, resolver: un producto da 0 solo si alguno de los factores es 0: $x = 0$ o $x - 1 = 0$, es decir $x = 0$ o $x = 1$. Ambos son enteros, así que los dos entran en la clase.
¿Tiene sentido? $x = 0$: $0^2 + 1 = 1$ y $1^2 + 0 = 1$, iguales. $x = 1$: está por reflexividad. Un valor que no sirve, $x = 2$: $2^2 + 1 = 5$ y $1^2 + 2 = 3$, distintos (marcado con $\times$ en el dibujo).

$$\begin{aligned}
\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} : x\mathcal{R}1\} &= \{x \in \mathbb{Z} : x^2 + 1 = 1^2 + x\} && \text{Def. de } \mathcal{R} \\
&= \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - x = 0\} && \text{Op.} \\
&= \{x \in \mathbb{Z} : x(x-1) = 0\} && \text{Factor} \\
&= \{x \in \mathbb{Z} : x = 0 \vee x = 1\} = \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Respuesta: $\overline{1} = \{0, 1\}$.

Teoría 2: funciones

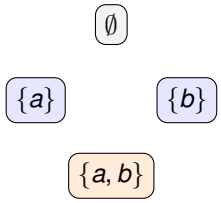
Función: $f : A \to B$ es una relación en la que **cada** elemento de A (dominio) tiene **exactamente una** flecha hacia B (codominio). Puede pasar que a un elemento de B le lleguen varias flechas o ninguna.



Ejemplo: $f(a) = 1$, $f(b) = 1$, $f(c) = 3$: de cada letra sale una sola flecha; al 2 no le llega ninguna.

Conjunto potencia: $P(A)$ es el conjunto de **todos** los subconjuntos de A, incluyendo el vacío $\emptyset$ y el mismo A. Si A tiene n elementos, $P(A)$ tiene 2^n elementos:

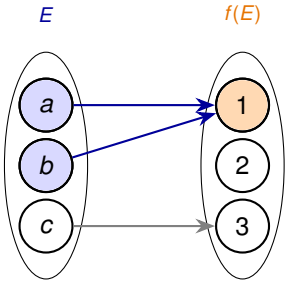
$$|P(A)| = 2^{|A|}.$$



a: entra o no (2)
b: entra o no (2) $\Rightarrow 2 \cdot 2 = 4$

¿Por qué 2^n? Para armar un subconjunto, cada elemento de A tiene dos opciones: entra o no entra. Con n elementos son $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ maneras.
Ejemplo: $P(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, que tiene $2^2 = 4$ elementos.

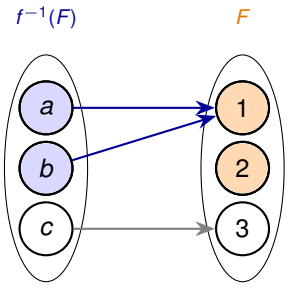
Imagen directa: $f(E)$ son los puntos de B a los que llega alguna flecha que sale de E. Se calcula aplicando f a cada elemento de E y juntando los resultados (sin repetir).



$$f(E) = \{b \in B \ : \ (\exists a \in E)\ b = f(a)\}.$$

Ejemplo: con la f de arriba y $E = \{a, b\}$: $f(E) = \{f(a), f(b)\} = \{1, 1\} = \{1\}$.

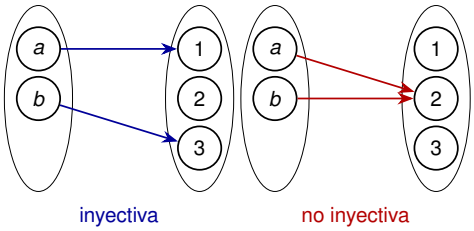
Imagen inversa (preimagen): $f^{-1}(F)$ son los elementos de A cuya flecha cae dentro de F. Se calcula recorriendo **todo** el dominio y quedándose con los que caen en F. Existe siempre, aunque f no tenga inversa.



$$f^{-1}(F) = \{a \in A \ : \ f(a) \in F\}.$$

Ejemplo: $F = \{1, 2\}$: caen en F la a y la b, así que $f^{-1}(F) = \{a, b\}$. El 2 no aporta nada porque no le llega flecha.

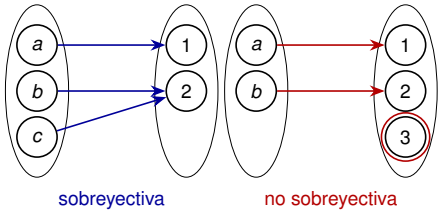
Inyectiva: elementos distintos van a imágenes distintas: a ningún punto de B le llegan dos flechas.



$$f \text{ inyectiva} \iff (\forall x_1, x_2 \in A)\ [f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2].$$

Para **probarla** se supone $f(x_1) = f(x_2)$ y se despeja hasta llegar a $x_1 = x_2$. Para **negarla** basta un ejemplo: dos elementos distintos con la misma imagen.

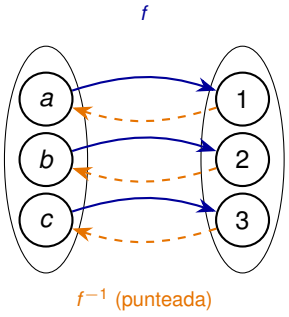
Sobreyectiva: todo punto de B recibe al menos una flecha, es decir, la imagen de todo el dominio es el codominio completo.



$$f \text{ sobreyectiva} \iff f(A) = B$$
$$\iff (\forall y \in B)(\exists x \in A)\ f(x) = y.$$

Para **probarla** con números reales: se toma y fijo pero arbitrario, se despeja x de $y = f(x)$, se verifica que ese x está en el dominio y que $f(x) = y$.

Biyectiva y función inversa: f es biyectiva si es inyectiva **y** sobreyectiva: cada punto de B recibe **exactamente una** flecha. Solo entonces existe $f^{-1} : B \to A$, que recorre las flechas al revés.

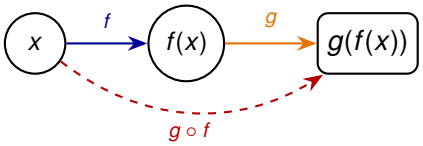


$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Cómo se calcula (despeje): se escribe $y = f(x)$, se despeja x en términos de y, y al final se renombra la variable como x.

Ejemplo: $f(x) = 3x + 1$. De $y = 3x + 1$ sale $x = \dfrac{y-1}{3}$, entonces $f^{-1}(x) = \dfrac{x-1}{3}$. Prueba: $f(2) = 7$ y $f^{-1}(7) = \dfrac{6}{3} = 2$.

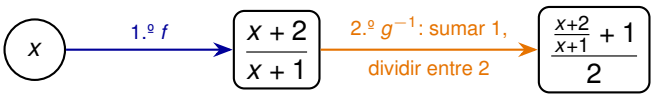
Composición de funciones: $(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$: primero se aplica f (la de la derecha) y al resultado se le aplica g. Es el mismo orden que en relaciones: lo de la derecha va primero.



Ejemplo: $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$: $(g \circ f)(x) = g(x + 1) = (x + 1)^2$. En lugar de cada x de la fórmula de g se escribe **toda** la expresión $f(x)$.

Pregunta 4

4. Considere las funciones f y g definidas sobre sus respectivos dominios de números reales de manera que ambas son biyectivas y sus criterios son $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$, $g(x) = 2x - 1$. Calcule $(g^{-1} \circ f)(x)$. **(3 puntos)**



$$(g^{-1} \circ f)(x) = g^{-1}\big(\underset{\text{va en lugar de } x}{f(x)}\big) = \frac{\frac{x+2}{x+1}+1}{2} = \frac{2x+3}{\frac{(x+2)+(x+1)}{}} = \frac{2x+3}{2(x+1)}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmulas: función inversa por despeje, $g^{-1}(y) = x \iff g(x) = y$, y composición $(g^{-1} \circ f)(x) = g^{-1}\big(f(x)\big)$: primero f, luego g^{-1} (ver teoría). El enunciado dice que g es biyectiva, por eso g^{-1} existe.

Paso 1, calcular g^{-1}: se escribe $y = 2x - 1$ y se despeja x. Se suma 1: $y + 1 = 2x$. Se divide entre 2: $x = \dfrac{y+1}{2}$. Renombrando la variable: $g^{-1}(x) = \dfrac{x+1}{2}$. En palabras: g "multiplica por 2 y resta 1"; la inversa deshace eso en orden contrario, "suma 1 y divide entre 2".

Paso 2, componer: en $g^{-1}(x) = \dfrac{x+1}{2}$ se cambia la x por **toda** la expresión $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$:

$$g^{-1}\big(f(x)\big) = \frac{\frac{x+2}{x+1}+1}{2}.$$

Paso 3, simplificar: se suman las fracciones de arriba escribiendo $1 = \dfrac{x+1}{x+1}$: $\dfrac{x+2}{x+1} + \dfrac{x+1}{x+1} = \dfrac{2x+3}{x+1}$. Dividir entre 2 es multiplicar el denominador por 2: $\dfrac{2x+3}{2(x+1)} = \dfrac{2x+3}{2x+2}$. El valor $x = -1$ no se puede usar porque ya en f el denominador $x + 1$ daría 0.

¿Tiene sentido? Con $x = 0$: $f(0) = \dfrac{2}{1} = 2$ y $g^{-1}(2) = \dfrac{3}{2}$. La fórmula final da $\dfrac{2 \cdot 0 + 3}{2 \cdot 0 + 2} = \dfrac{3}{2}$. Coinciden. Además $g\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \cdot \frac{3}{2} - 1 = 2 = f(0)$, como debe ser.

$$\begin{aligned} y = 2x - 1 &\Rightarrow y + 1 = 2x && \text{Op.} \\ &\Rightarrow x = \frac{y+1}{2} && \text{Op.} \\ &\Rightarrow g^{-1}(x) = \frac{x+1}{2} && \text{Def. inversa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (g^{-1} \circ f)(x) = g^{-1}\big(f(x)\big) &= \frac{\frac{x+2}{x+1}+1}{2} && \text{Def. composición, Sust.} \\ &= \frac{\frac{x+2+x+1}{x+1}}{2} = \frac{2x+3}{2(x+1)} && \text{Op.} \end{aligned}$$

Respuesta: $(g^{-1} \circ f)(x) = \dfrac{2x+3}{2x+2}$, con $x \neq -1$.

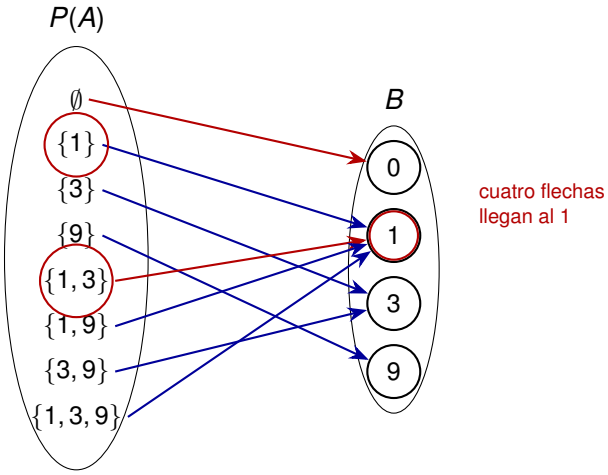
Pregunta 5a

5. Sea $A = \{1, 3, 9\}$, $B = \{0, 1, 3, 9\}$ y $f : P(A) \to B$ definida por

$$f(M) = \begin{cases} 0 & \text{si } M = \emptyset \\ k & \text{si } M \neq \emptyset \end{cases}$$

donde k es el menor elemento del conjunto M

(a) Determine si f es inyectiva y si es sobreyectiva. **(2 puntos)**



$$f(\{1\}) = f(\{1,3\}) = 1, \qquad f\big(P(A)\big) = \{0,1,3,9\} = B$$

mín=1 mín=1

¿Cómo se resuelve?

Fórmulas: f inyectiva $\iff [f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$; f sobreyectiva $\iff f(P(A)) = B$ (ver teoría). Primero se arma la tabla de valores.
Paso 1, el dominio: el dominio es $P(A)$, todos los subconjuntos de $A = \{1, 3, 9\}$. Como $|A| = 3$, son $2^3 = 8$ subconjuntos: $\emptyset$; los de un elemento $\{1\}, \{3\}, \{9\}$; los de dos $\{1, 3\}, \{1, 9\}, \{3, 9\}$; y $\{1, 3, 9\}$.
Paso 2, la tabla: al vacío le toca 0. A los demás, su elemento más pequeño:

M	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{3\}$	$\{9\}$	$\{1,3\}$	$\{1,9\}$	$\{3,9\}$	$\{1,3,9\}$
$f(M)$	0	1	3	9	1	1	3	1

Paso 3, ¿inyectiva? No: al 1 le llegan varias flechas. Por ejemplo $\{1\} \neq \{1, 3\}$, pero los dos tienen como menor elemento al 1.
Paso 4, ¿sobreyectiva? Sí: se revisa cada elemento de B y se busca quién llega a él: al 0 llega $\emptyset$, al 1 llega $\{1\}$, al 3 llega $\{3\}$ y al 9 llega $\{9\}$. Ninguno se queda sin flecha.
¿Tiene sentido? Hay 8 elementos en el dominio y solo 4 en el codominio: es imposible que 8 flechas caigan en 4 puntos sin repetir, así que la no inyectividad era de esperar.

No es inyectiva. Se mostrará un contraejemplo. Sean $M_1 = \{1\}$ y $M_2 = \{1, 3\}$. Entonces $f(M_1) = 1$ y $f(M_2) = 1$ (el menor elemento de ambos es 1), es decir $f(M_1) = f(M_2)$, pero $M_1 \neq M_2$.

Sí es sobreyectiva. De la tabla,

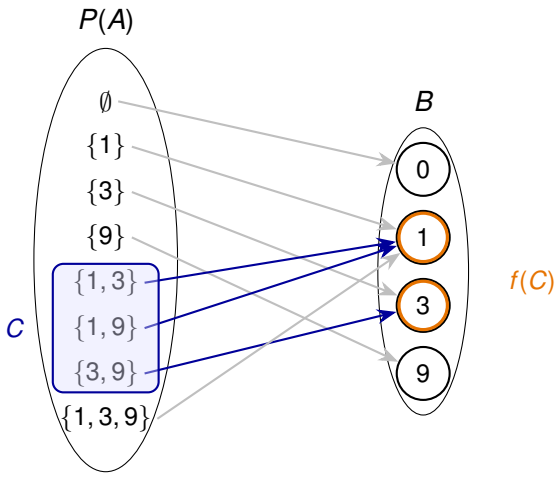
$$f\big(P(A)\big) = \{f(\emptyset), f(\{1\}), f(\{3\}), f(\{9\}), ...\} = \{0, 1, 3, 9\} = B.$$

Respuesta: f no es inyectiva y sí es sobreyectiva.

Pregunta 5b

(Misma $f : P(A) \to B$, $A = \{1,3,9\}$, $B = \{0,1,3,9\}$, $f(M)$ = menor elemento de M, $f(\emptyset) = 0$.)

(b) Si $C = \{M \in P(A) \ / \ |M| = 2\}$, calcule $f(C)$. **(2 puntos)**



$$f(C) = \{f(\{1,3\}),\ f(\{1,9\}),\ f(\{3,9\})\} = \{1,1,3\} = \{1,3\}$$
$$\underset{\to 1}{} \qquad \underset{\to 1}{} \qquad \underset{\to 3}{}$$

¿Cómo se resuelve?

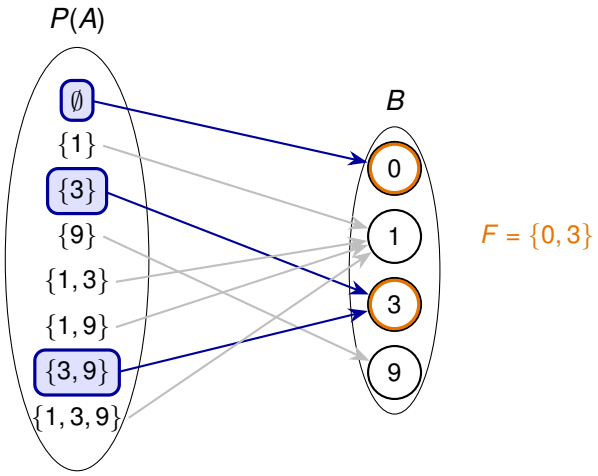
Fórmula: $f(C) = \{b \in B : (\exists M \in C)\ b = f(M)\}$ (Def. imagen directa): se aplica f a cada elemento de C y se juntan los resultados.
Paso 1, quién es C: C son los subconjuntos de A con exactamente 2 elementos ($|M| = 2$ es "la cantidad de elementos de M es 2"). Se escogen 2 de los 3 números $1,3,9$: $C = \{\{1,3\},\{1,9\},\{3,9\}\}$. Ojo: los elementos de C son conjuntos, porque $C \subseteq P(A)$.
Paso 2, aplicar f a cada uno: el menor de $\{1,3\}$ es 1; el menor de $\{1,9\}$ es 1; el menor de $\{3,9\}$ es 3 (flechas azules).
Paso 3, juntar sin repetir: los resultados son $1,1,3$; en un conjunto el 1 repetido se escribe una sola vez: $f(C) = \{1,3\}$.
¿Tiene sentido? El 9 no puede aparecer, porque todo conjunto de dos elementos de A tiene algún número menor que 9. El 0 tampoco, porque ningún elemento de C es vacío.

Respuesta: $C = \{\{1,3\},\{1,9\},\{3,9\}\}$ y $f(C) = \{1,3\}$.

Pregunta 5c

(Misma $f : P(A) \to B$, $A = \{1,3,9\}$, $B = \{0,1,3,9\}$, $f(M)$ = menor elemento de M, $f(\emptyset) = 0$.)

(c) Calcule $f^{-1}(\{0,3\})$. **(1 punto)**



$$f^{-1}(\{0,3\}) = \{\underset{f=0}{\emptyset}, \underset{f=3}{\{3\}}, \underset{f=3}{\{3,9\}}\}$$

¿Cómo se resuelve?

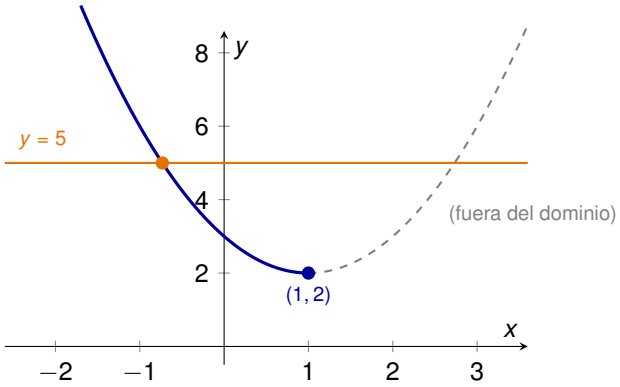
Fórmula: $f^{-1}(F) = \{M \in P(A) : f(M) \in F\}$ (Def. imagen inversa) con $F = \{0,3\}$. Se recorren los 8 subconjuntos de la tabla de 5a y se guardan los que caen en 0 o en 3.
Paso 1, los que caen en 0**:** solo $\emptyset$, porque la definición le da 0 al vacío y a ningún otro (los demás dan su menor elemento, que es 1, 3 o 9).
Paso 2, los que caen en 3**:** los conjuntos cuyo menor elemento es 3. No pueden tener al 1 (si lo tuvieran, el menor sería 1) y sí deben tener al 3: son $\{3\}$ y $\{3,9\}$.
Paso 3, juntar: $f^{-1}(\{0,3\}) = \{\emptyset, \{3\}, \{3,9\}\}$. El resultado es un subconjunto de $P(A)$, por eso sus elementos son conjuntos.
¿Tiene sentido? Aplicando f de vuelta: $f(\emptyset) = 0$, $f(\{3\}) = 3$, $f(\{3,9\}) = 3$, todos en $\{0,3\}$. Y ningún otro subconjunto de la tabla da 0 o 3.

Respuesta: $f^{-1}(\{0,3\}) = \{\emptyset, \{3\}, \{3,9\}\}$.

Pregunta 6a

6. Considere la función $f :]-\infty, 1] \longrightarrow [2, +\infty[$ definida por $f(x) = (x-1)^2 + 2$.

(a) Pruebe que f es una función biyectiva. **(4 puntos)**



$$\text{Iny.: } (x_1-1)^2 = (x_2-1)^2 \Rightarrow 1 - x_1 = 1 - x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$
$$f(x_1)=f(x_2) \qquad x-1\leq 0$$

$$\text{Sobre.: } x = 1 - \sqrt{y-2} \Rightarrow f(x) = y$$
$$\leq 1$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmulas: biyectiva = inyectiva + sobreyectiva. Inyectiva: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Sobreyectiva: para todo $y \in [2, +\infty[$ existe $x \in]-\infty, 1]$ con $f(x) = y$ (ver teoría).
Paso 0, f cae dentro del codominio: si $x \leq 1$, el cuadrado $(x-1)^2$ es ≥ 0 (todo cuadrado lo es), así que $f(x) = (x-1)^2 + 2 \geq 2$. Por eso escribir $f :]-\infty, 1] \to [2, +\infty[$ tiene sentido.
Paso 1, inyectiva: se iguala $f(x_1) = f(x_2)$ y se quita el +2 de los dos lados: $(x_1-1)^2 = (x_2-1)^2$. Sacar raíz cuadrada da valores absolutos, porque $\sqrt{t^2} = |t|$: $|x_1 - 1| = |x_2 - 1|$. Aquí se usa el dominio: como $x_1 \leq 1$, el número $x_1 - 1$ es ≤ 0, y el valor absoluto de un número negativo (o cero) es su opuesto: $|x_1 - 1| = -(x_1 - 1) = 1 - x_1$. Igual con x_2. Queda $1 - x_1 = 1 - x_2$, y restando 1 y cambiando el signo: $x_1 = x_2$.
¿Por qué importa el dominio? En toda la recta real f **no** sería inyectiva: $f(0) = 3 = f(2)$. El dominio $]-\infty, 1]$ se queda solo con la mitad izquierda de la parábola (azul), y la parte punteada ya no cuenta. En el dibujo, cada recta horizontal corta a la parte azul una sola vez.
Paso 2, sobreyectiva: se toma un $y \geq 2$ cualquiera y se busca x despejando $y = (x-1)^2 + 2$: $(x-1)^2 = y - 2$, $|x-1| = \sqrt{y-2}$ y, como se quiere $x \leq 1$, $1 - x = \sqrt{y-2}$, o sea $x = 1 - \sqrt{y-2}$. La raíz existe porque $y - 2 \geq 0$, y $x \leq 1$ porque a 1 se le resta algo ≥ 0.
¿Tiene sentido? Con $y = 5$: $x = 1 - \sqrt{3} \approx -0{,}73$, que es ≤ 1, y $f(1-\sqrt{3}) = (-\sqrt{3})^2 + 2 = 3 + 2 = 5$. Es el punto naranja del dibujo.

Inyectiva. HQD: $(\forall x_1, x_2 \in]-\infty, 1])\ [f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$.

Sean $x_1, x_2 \in]-\infty, 1]$ fijos pero arbitrarios tales que $f(x_1) = f(x_2)$.

$$
\begin{aligned}
f(x_1) = f(x_2) &\Rightarrow (x_1 - 1)^2 + 2 = (x_2 - 1)^2 + 2 && \text{Def. de } f \\
&\Rightarrow (x_1 - 1)^2 = (x_2 - 1)^2 && \text{Cancelación} \\
&\Rightarrow |x_1 - 1| = |x_2 - 1| && \sqrt{t^2} = |t| \\
&\Rightarrow -(x_1 - 1) = -(x_2 - 1) && x_1 - 1 \leq 0,\ x_2 - 1 \leq 0\ (x_1, x_2 \leq 1) \\
&\Rightarrow 1 - x_1 = 1 - x_2 && \text{Op.} \\
&\Rightarrow x_1 = x_2 && \text{Cancelación}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

Sobreyectiva. HQD: $(\forall y \in [2, +\infty[)(\exists x \in]-\infty, 1])\ f(x) = y$.

Sea $y \in [2, +\infty[$ fijo pero arbitrario. Se propone $x = 1 - \sqrt{y-2}$.

- x está bien definido: $y \geq 2 \Rightarrow y - 2 \geq 0$, entonces $\sqrt{y-2} \in \mathbb{R}$.
- $x \in]-\infty, 1]$: $\sqrt{y-2} \geq 0 \Rightarrow -\sqrt{y-2} \leq 0 \Rightarrow 1 - \sqrt{y-2} \leq 1$.
- $f(x) = y$:

$$
\begin{aligned}
f\big(1 - \sqrt{y-2}\big) &= \big(1 - \sqrt{y-2} - 1\big)^2 + 2 && \text{Def. de } f \\
&= \big(-\sqrt{y-2}\big)^2 + 2 = (y-2) + 2 && \text{Op.} \\
&= y && \text{Op.}
\end{aligned}
$$

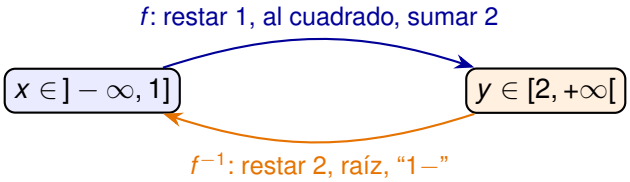
Por lo tanto, f es sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva, f es biyectiva.

Respuesta: f es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva, probado arriba).

Pregunta 6b

(Misma $f :]-\infty, 1] \longrightarrow [2, +\infty[$, $f(x) = (x-1)^2 + 2$.)

(b) Determine el criterio $f^{-1}(x)$. **(1 punto)**



$$y = (x-1)^2 + 2 \;\Rightarrow\; \underbrace{|x-1|}_{=1-x} = \sqrt{y-2} \;\Rightarrow\; f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-2}$$

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$; se despeja x de $y = f(x)$ y al final se renombra la variable (ver teoría). La inversa existe porque en 6a se probó que f es biyectiva.
Paso 1, aislar el cuadrado: de $y = (x-1)^2 + 2$ se resta 2: $(x-1)^2 = y - 2$.
Paso 2, la raíz: $\sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$, así que $|x-1| = \sqrt{y-2}$.
Paso 3, ¿por qué el signo menos? El valor absoluto deja dos posibilidades: $x - 1 = \sqrt{y-2}$ o $x - 1 = -\sqrt{y-2}$. Pero x viene del dominio $]-\infty, 1]$, así que $x - 1 \leq 0$, y la primera opción daría $x \geq 1$ (solo sirve en $y = 2$). Por eso $|x-1| = 1 - x$, es decir, $1 - x = \sqrt{y-2}$, y entonces $x = 1 - \sqrt{y-2}$. Con el signo + se obtendría la mitad derecha de la parábola (la punteada en 6a), que no es parte de esta función.
Paso 4, renombrar: $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-2}$, con $x \in [2, +\infty[$ (el dominio de f^{-1} es el codominio de f).
¿Tiene sentido? $f(0) = (0-1)^2 + 2 = 3$ y $f^{-1}(3) = 1 - \sqrt{1} = 0$: se regresa al punto de partida. Con el signo + daría $1 + 1 = 2$, que no es 0.

$$\begin{aligned}
y = (x-1)^2 + 2 &\Rightarrow (x-1)^2 = y - 2 && \text{Op.}\\
&\Rightarrow |x-1| = \sqrt{y-2} && \sqrt{t^2} = |t|\\
&\Rightarrow 1 - x = \sqrt{y-2} && x \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq 0\\
&\Rightarrow x = 1 - \sqrt{y-2} && \text{Op.}
\end{aligned}$$

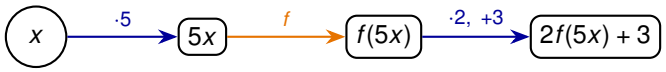
Respuesta: $f^{-1} : [2, +\infty[\to]-\infty, 1]$, $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{x-2}$.

Pregunta 7

7. Sea $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ una función inyectiva, además, sea $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ otra función definida por

$$g(x) = 2f(5x) + 3$$

Demuestre que g es una función inyectiva. **(3 puntos)**



para probar $x_1 = x_2$ se deshace cada paso de derecha a izquierda:
quitar +3, dividir entre 2, usar que f es inyectiva, dividir entre 5

$$2f(5x_1) + 3 = 2f(5x_2) + 3 \Rightarrow f(5x_1) = f(5x_2) \Rightarrow 5x_1 = 5x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$$
f inyectiva

¿Cómo se resuelve?

Fórmula: g inyectiva $\equiv (\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R})\,[g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$ (ver teoría). La hipótesis dice lo mismo para f: si $f(u) = f(v)$, entonces $u = v$.
Paso 1, empezar: se supone $g(x_1) = g(x_2)$ y, usando la definición de g, se escribe $2f(5x_1) + 3 = 2f(5x_2) + 3$.
Paso 2, quitar lo de afuera: se resta 3 a ambos lados y se divide entre 2 (se puede porque $2 \neq 0$): queda $f(5x_1) = f(5x_2)$.
Paso 3, usar la hipótesis: aquí entra que f es inyectiva, con $u = 5x_1$ y $v = 5x_2$: si $f(5x_1) = f(5x_2)$, entonces $5x_1 = 5x_2$. Es el único paso donde se usa lo que dice el enunciado sobre f.
Paso 4, terminar: se divide entre 5: $x_1 = x_2$.
¿Por qué funciona? g hace cuatro cosas en cadena: multiplicar por 5, aplicar f, multiplicar por 2 y sumar 3. Cada una "no junta" valores distintos, así que la cadena completa tampoco. La prueba deshace los pasos de afuera hacia adentro.

HQD: g es inyectiva $\equiv (\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R})\,[g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2]$.

Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ fijos pero arbitrarios tales que $g(x_1) = g(x_2)$.

$g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow 2f(5x_1) + 3 = 2f(5x_2) + 3$	Def. de g
$\Rightarrow 2f(5x_1) = 2f(5x_2)$	Cancelación
$\Rightarrow f(5x_1) = f(5x_2)$	Cancelación ($2 \neq 0$)
$\Rightarrow 5x_1 = 5x_2$	f inyectiva
$\Rightarrow x_1 = x_2$	Cancelación ($5 \neq 0$)

Por lo tanto, g es inyectiva.

Respuesta: queda probado que g es inyectiva.